

1 Pour chacune des équations suivantes, dire si -3 est solution ou non.

a) $2x + 1 = -4$ b) $x^2 + 1 = 10$ c) $(x + 3)(x - 4) = 0$

S1 Pour déterminer si -3 est une solution d'une équation, on remplace l'inconnue x par -3 et on vérifie si l'égalité est vraie.

1. Pour l'équation $2x + 1 = -4$: On calcule le membre de gauche avec $x = -3$:

$$2 \times (-3) + 1 = -6 + 1 = -5$$

Le membre de droite est -4 . Comme $-5 \neq -4$, l'égalité n'est pas vérifiée. Donc -3 **n'est pas** une solution de cette équation.

2. Pour l'équation $x^2 + 1 = 10$: On calcule le membre de gauche avec $x = -3$:

$$(-3)^2 + 1 = 9 + 1 = 10$$

Le membre de droite est 10 . Comme $10 = 10$, l'égalité est vérifiée. Donc -3 **est** une solution de cette équation.

3. Pour l'équation $(x + 3)(x - 4) = 0$: On calcule le membre de gauche avec $x = -3$:

$$(-3 + 3)(-3 - 4) = 0 \times (-7) = 0$$

Le membre de droite est 0 . Comme $0 = 0$, l'égalité est vérifiée. Donc -3 **est** une solution de cette équation.

2 Résoudre les équations suivantes :

a) $43x - 7 = 4$ b) $55x = 0$ c) $62x - 1 = 5 - 8x$ d) $7\frac{3}{7}x = 4$

e) $8x^2 = 4$ f) $9x^2 = -64$ g) $10\frac{1}{x} = -\frac{1}{3}$ h) $11\frac{1}{x} = 3$

S2 Voici la résolution détaillée de chaque équation :

a) $3x - 7 = 4$ On ajoute 7 aux deux membres de l'équation :

$$3x = 4 + 7$$

$$3x = 11$$

On divise par 3 :

$$x = \frac{11}{3}$$

L'ensemble des solutions est $S = \{\frac{11}{3}\}$.

b) $5x = 0$ On divise par 5 :

$$x = \frac{0}{5}$$

$$x = 0$$

L'ensemble des solutions est $S = \{0\}$.

c) $2x - 1 = 5 - 8x$ On regroupe les termes en x à gauche et les constantes à droite. On ajoute $8x$ et on ajoute 1 aux deux membres :

$$2x + 8x = 5 + 1$$

$$10x = 6$$

On divise par 10 :

$$x = \frac{6}{10}$$

On simplifie la fraction :

$$x = \frac{3}{5}$$

L'ensemble des solutions est $S = \{\frac{3}{5}\}$.

d) $\frac{3}{7}x = 4$ On multiplie par l'inverse de $\frac{3}{7}$, c'est-à-dire $\frac{7}{3}$, ou on multiplie d'abord par 7 puis on divise par 3 :

$$3x = 4 \times 7$$

$$3x = 28$$

$$x = \frac{28}{3}$$

L'ensemble des solutions est $S = \{\frac{28}{3}\}$.

e) $x^2 = 4$ On cherche les nombres dont le carré vaut 4. Comme $4 > 0$, il y a deux solutions : $\sqrt{4}$ et $-\sqrt{4}$.

$$x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -2$$

L'ensemble des solutions est $S = \{-2; 2\}$.

f) $x^2 = -64$ Un carré d'un nombre réel est toujours positif ou nul ($x^2 \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$). Or, $-64 < 0$. Il n'existe donc aucun nombre réel dont le carré est négatif. L'ensemble des solutions est $S = \emptyset$.

g) $\frac{1}{x} = -\frac{1}{3}$ Condition d'existence : $x \neq 0$. On peut inverser les deux membres (puisque ni l'un ni l'autre n'est nul) :

$$x = -3$$

Vérification : $-3 \neq 0$, la solution est valide. L'ensemble des solutions est $S = \{-3\}$.

h) $\frac{1}{x} = 3$ Condition d'existence : $x \neq 0$. On inverse les deux membres :

$$x = \frac{1}{3}$$

Vérification : $\frac{1}{3} \neq 0$, la solution est valide. L'ensemble des solutions est $S = \{\frac{1}{3}\}$.

3 Sans calculatrice, exprimer sous la forme d'une seule fraction irréductible les calculs suivants :

a) $2\frac{2}{7} + \frac{3}{4}$ b) $3\frac{5}{4} - \frac{2}{9}$ c) $14\frac{5}{7} + \frac{2}{7} \times \frac{21}{5}$ d) $52 - \frac{3}{4}$

S3

a) $2\frac{2}{7} + \frac{3}{4}$ Le plus petit commun multiple de 7 et 4 est 28. On met les fractions au même dénominateur :

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{4} = \frac{2 \times 4}{7 \times 4} + \frac{3 \times 7}{4 \times 7} = \frac{8}{28} + \frac{21}{28}$$

On additionne les numérateurs :

$$\frac{8 + 21}{28} = \frac{29}{28}$$

La fraction $\frac{29}{28}$ est irréductible car 29 est un nombre premier qui ne divise pas 28.

b) $3\frac{5}{4} - \frac{2}{9}$ Le plus petit commun multiple de 4 et 9 est 36. On met les fractions au même dénominateur :

$$\frac{5}{4} - \frac{2}{9} = \frac{5 \times 9}{4 \times 9} - \frac{2 \times 4}{9 \times 4} = \frac{45}{36} - \frac{8}{36}$$

On soustrait les numérateurs :

$$\frac{45 - 8}{36} = \frac{37}{36}$$

La fraction $\frac{37}{36}$ est irréductible car 37 est un nombre premier qui ne divise pas 36.

- c) $\frac{5}{7} + \frac{2}{7} \times \frac{21}{5}$ La multiplication est prioritaire sur l'addition. On commence par calculer le produit :

$$\frac{2}{7} \times \frac{21}{5} = \frac{2 \times 21}{7 \times 5}$$

On simplifie par 7 ($21 = 3 \times 7$) :

$$\frac{2 \times 3}{1 \times 5} = \frac{6}{5}$$

L'expression devient :

$$\frac{5}{7} + \frac{6}{5}$$

Le plus petit commun multiple de 7 et 5 est 35. On met au même dénominateur :

$$\frac{5 \times 5}{7 \times 5} + \frac{6 \times 7}{5 \times 7} = \frac{25}{35} + \frac{42}{35} = \frac{25 + 42}{35} = \frac{67}{35}$$

La fraction $\frac{67}{35}$ est irréductible (67 est premier).

- d) $2 - \frac{3}{4}$ On écrit 2 sous forme d'une fraction de dénominateur 4 : $2 = \frac{8}{4}$.

$$2 - \frac{3}{4} = \frac{8}{4} - \frac{3}{4} = \frac{8-3}{4} = \frac{5}{4}$$

La fraction $\frac{5}{4}$ est irréductible.

- 4 On considère une fonction f définie par $f(x) = 3x - 1$. Déterminer les éventuels antécédents par la fonction f de :

a) 60

b) $^7-2$

c) $^8\frac{5}{7}$

S4 Pour déterminer les antécédents d'un nombre y par la fonction f , on résout l'équation $f(x) = y$, c'est-à-dire $3x - 1 = y$.

- a) On cherche x tel que $f(x) = 0$:

$$3x - 1 = 0 \iff 3x = 1 \iff x = \frac{1}{3}$$

L'antécédent de 0 est $\frac{1}{3}$.

- b) On cherche x tel que $f(x) = -2$:

$$3x - 1 = -2 \iff 3x = -2 + 1 \iff 3x = -1 \iff x = -\frac{1}{3}$$

L'antécédent de -2 est $-\frac{1}{3}$.

- c) On cherche x tel que $f(x) = \frac{5}{7}$:

$$3x - 1 = \frac{5}{7} \iff 3x = \frac{5}{7} + 1 \iff 3x = \frac{5}{7} + \frac{7}{7} \iff 3x = \frac{12}{7}$$

En divisant par 3 :

$$x = \frac{12}{7 \times 3} = \frac{4}{7}$$

L'antécédent de $\frac{5}{7}$ est $\frac{4}{7}$.

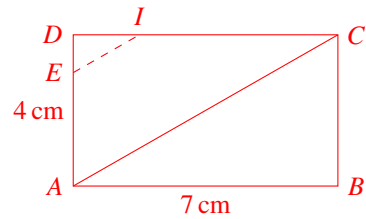
- 5 On considère un rectangle $ABCD$ tel que $AD = 4$ cm et $AB = 7$ cm.

1.¹⁹ Calculer la longueur exacte de la diagonale $[AC]$.

2.²⁰ Soit E sur $[AD]$ tel que $ED = 1$ cm. La parallèle à (AC) passant par E coupe $[CD]$ en I . Calculer DI .

3.²¹ Déterminer la mesure en degré de l'angle $\widehat{DAC}$. Arrondir au dixième.

S5



1. Dans le rectangle $ABCD$, le triangle ADC est rectangle en D . D'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle ADC :

$$AC^2 = AD^2 + CD^2$$

On sait que $AD = 4$ cm et, comme $ABCD$ est un rectangle, $CD = AB = 7$ cm. Ainsi :

$$AC^2 = 4^2 + 7^2 = 16 + 49 = 65$$

La longueur exacte de la diagonale $[AC]$ est donc :

$$AC = \sqrt{65} \text{ cm}$$

2. On considère le triangle ADC . Le point E appartient au segment $[AD]$ et le point I appartient au segment $[CD]$. La droite (EI) est parallèle à la droite (AC) . D'après le théorème de Thalès dans le triangle ADC , on a l'égalité des rapports :

$$\frac{DE}{DA} = \frac{DI}{DC}$$

On connaît les longueurs suivantes :

- $DE = 1$ cm
- $DA = 4$ cm
- $DC = 7$ cm

En remplaçant par les valeurs numériques :

$$\frac{1}{4} = \frac{DI}{7}$$

On en déduit :

$$DI = \frac{7 \times 1}{4} = \frac{7}{4} = 1,75 \text{ cm}$$

3. Dans le triangle ADC rectangle en D , on cherche la mesure de l'angle $\widehat{DAC}$. On utilise la tangente de cet angle :

$$\tan(\widehat{DAC}) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} = \frac{DC}{AD}$$

Soit :

$$\tan(\widehat{DAC}) = \frac{7}{4} = 1,75$$

À l'aide de la calculatrice (fonction arctangente ou $\tan^{-1}$) :

$$\widehat{DAC} = \arctan(1,75) \approx 60,255^\circ$$

Arrondi au dixième de degré, on obtient :

$$\widehat{DAC} \approx 60,3^\circ$$

A diagram of a parallelogram $ABCD$ with vertices A , B , C , and D . A semi-circle is drawn with its center at point H on side AB . The semi-circle passes through vertex D and is shaded orange. A dashed line segment HD is drawn, representing the radius of the semi-circle. The area of the parallelogram is given as 16 cm^2 .

- S6

-

S7

- a) $AB = CD$: Cette condition indique seulement que deux côtés opposés ont la même longueur. Cela ne suffit pas pour conclure. Par exemple, un trapèze isocèle peut avoir ses bases de longueurs différentes et ses côtés non parallèles égaux, ou bien un quadrilatère quelconque peut avoir deux côtés opposés égaux sans être un parallélogramme (contre-exemple : un cerf-volant asymétrique ou un trapèze).

Conclusion : On ne peut pas affirmer que $ABCD$ est un parallélogramme.

- b) $AB = CD$ et $AD = BC$: C'est une propriété caractéristique du parallélogramme : si un quadrilatère a ses côtés opposés deux à deux de même longueur, alors c'est un parallélogramme.

Conclusion : On peut affirmer que $ABCD$ est un parallélogramme.

- c) $AB = CD$ et $(AB) \parallel (CD)$: C'est une autre propriété caractéristique : si un quadrilatère non croisé a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Ici, les côtés $[AB]$ et $[CD]$ sont parallèles et de même longueur.

Conclusion : On peut affirmer que $ABCD$ est un parallélogramme.

- d) $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu : C'est la définition géométrique fondamentale basée sur les diagonales : si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme.

Conclusion : On peut affirmer que $ABCD$ est un parallélogramme.

- e) La translation qui transforme A en B transforme D en C :

Notons t cette translation. Par définition de la translation, $t(A) = B$ implique que le vecteur de la translation est $\vec{AB}$.

Le fait que $t(D) = C$ signifie que $\vec{DC} = \vec{AB}$.

L'égalité vectorielle $\vec{AB} = \vec{DC}$ implique que les segments $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles et de même longueur, et orientés dans le même sens. Cela caractérise un parallélogramme $ABCD$ (l'ordre des sommets est important : $\vec{AB} = \vec{DC}$ signifie que $ABCD$ est un parallélogramme).

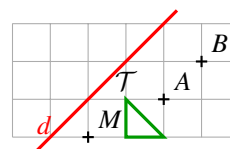
Conclusion : On peut affirmer que $ABCD$ est un parallélogramme.

- f) La translation qui transforme A en D transforme C en B :

Cette translation donne $\vec{AD} = \vec{CB}$. Dans un parallélogramme $ABCD$, on aurait au contraire $\vec{AD} = \vec{BC}$. Cette condition ne permet donc pas d'affirmer que $ABCD$ est un parallélogramme. *Conclusion : On ne peut pas affirmer que $ABCD$ est un parallélogramme.*

Les situations pour lesquelles on peut affirmer que $ABCD$ est un parallélogramme sont : **b), c), d) et e).**

- 9 Reproduire puis compléter la figure ci-dessous.



- a) Construire M_1 , le symétrique du point M par rapport à la droite d .
- b) Construire M_2 , l'image du point M par la translation qui transforme A en B .
- De même, construire les images T_1 et T_2 du triangle T par ces mêmes transformations.

S9

- a) Pour construire M_1 , le symétrique de M par rapport à la droite d :

- On trace la droite perpendiculaire à d passant par M .
- On reporte la distance entre M et la droite d de l'autre côté de d sur cette perpendiculaire.
- Le point obtenu est M_1 . Sur la figure, $M(2; 0)$ a pour symétrique $M_1(1; 1)$.

- b) Pour construire M_2 , l'image de M par la translation qui transforme A en B :

- On détermine le vecteur de translation $\vec{v} = \vec{AB}$. Ici, $A(4; 1)$ et $B(5; 2)$, donc $\vec{AB}$ a pour coordonnées $(1; 1)$.
- On applique ce vecteur au point $M(2; 0)$. Les coordonnées de M_2 sont $(2 + 1; 0 + 1) = (3; 1)$.
- On place le point M_2 aux coordonnées $(3; 1)$.

- Construction des images du triangle T :

- Triangle T_1 (symétrie axiale d'axe d)** : On construit les symétriques des sommets $P(3; 1)$, $Q(4; 0)$ et $R(3; 0)$ par rapport à d .

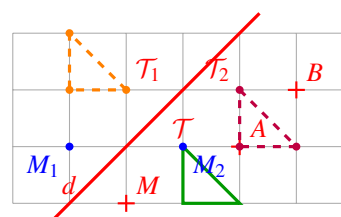
- Symétrique de $P(3; 1)$: $P_1(2; 2)$.
- Symétrique de $Q(4; 0)$: $Q_1(1; 3)$.
- Symétrique de $R(3; 0)$: $R_1(1; 2)$.

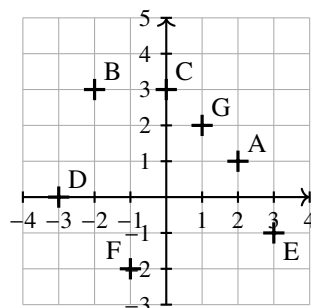
On relie P_1 , Q_1 et R_1 pour former T_1 .

- Triangle T_2 (translation de vecteur $\vec{AB}$)** : On applique la translation de vecteur $(1; 1)$ aux sommets de T .

- Image de $P(3; 1)$: $P_2(4; 2)$.
- Image de $Q(4; 0)$: $Q_2(5; 1)$.
- Image de $R(3; 0)$: $R_2(4; 1)$.

On relie P_2 , Q_2 et R_2 pour former T_2 .



10

1.^{33, 35} Sur la figure ci-dessus, lire les coordonnées de C, D et E.

2.³⁶ Quel est le nom du point de coordonnées (1; 2) ?

S10

1. On lit l'abscisse sur l'axe horizontal et l'ordonnée sur l'axe vertical :

$$C(0; 3), \quad D(-3; 0) \quad \text{et} \quad E(3; -1).$$

2. Le point de coordonnées (1; 2) est le point G.

11 Calculer les valeurs suivantes.

a)³⁷ $-3 - 5$ b)³⁸ $-3 - (-5)$ c)³⁹ $3 \times (-5) - 2 \times 4$ d)⁴⁰ $\frac{8 + (-5)}{2}$

e)⁴¹ $-6 \times 3 - (-2) \times 9$ f)⁴² $7^2 - 4^2$ g)⁴³ $(2 - 1)^2 + (3 - (-5))^2$

h)⁴⁴ $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

S11

a)

$$-3 - 5 = -8$$

b)

$$\begin{aligned} -3 - (-5) &= -3 + 5 \\ &= 2 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} 3 \times (-5) - 2 \times 4 &= -15 - 8 \\ &= -23 \end{aligned}$$

d)

$$\frac{8 + (-5)}{2} = \frac{3}{2}$$

e)

$$\begin{aligned} -6 \times 3 - (-2) \times 9 &= -18 + 18 \\ &= 0 \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} 7^2 - 4^2 &= 49 - 16 \\ &= 33 \end{aligned}$$

g)

$$\begin{aligned} (2 - 1)^2 + (3 - (-5))^2 &= 1^2 + 8^2 \\ &= 1 + 64 \\ &= 65 \end{aligned}$$

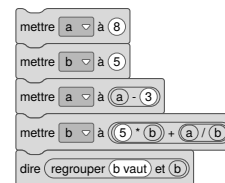
h)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \frac{1}{3} &= \frac{3}{6} + \frac{2}{6} \\ &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$

12

On considère le programme Scratch suivant.

45 Que dit le lutin si on lance ce programme ?



S12 Analysons le programme Scratch étape par étape pour déterminer la valeur finale de la variable b .

1. Initialisation de a :

L'instruction « mettre a à 8 » attribue la valeur 8 à la variable a .

$$a = 8$$

2. Initialisation de b :

L'instruction « mettre b à 5 » attribue la valeur 5 à la variable b .

$$b = 5$$

3. Modification de a :

L'instruction « mettre a à $a - 3$ » met à jour la valeur de a . On calcule : $8 - 3 = 5$. La nouvelle valeur de a est donc :

$$a = 5$$

(La variable b reste inchangée, $b = 5$).

4. Modification de b :

L'instruction est : « mettre b à $(5 \times b) + (a/b)$ ». Il faut utiliser les valeurs actuelles des variables, c'est-à-dire $a = 5$ et $b = 5$.

Calculons d'abord le terme $5 \times b$:

$$5 \times 5 = 25$$

Calculons ensuite le terme a/b :

$$5/5 = 1$$

Additionnons les deux résultats :

$$25 + 1 = 26$$

La nouvelle valeur de b est donc :

$$b = 26$$

5. Affichage :

L'instruction finale est « dire b vaut b ». Le lutin affiche donc la phrase : **b vaut 26.**

Exercice 1			1 pas solution	2 solution		3 solution		Exercice 2			4 $\{\frac{11}{3}\}$	5 $\{0\}$		6 $\{\frac{3}{5}\}$		7 $\{\frac{28}{3}\}$		8 $\{-2; 2\}$						
9 $\emptyset$	10 $\{-3\}$		11 $\{\frac{1}{3}\}$		Exercice 3			12 $\frac{29}{28}$		13 $\frac{37}{36}$		14 $\frac{67}{35}$		15 $\frac{5}{4}$		Exercice 4			16 $\frac{1}{3}$		17 $-\frac{1}{3}$		18 $\frac{4}{7}$	
Exercice 5			19 $\sqrt{65}$ cm		20 $\frac{7}{4}$ cm		21 $60, 3^\circ$		Exercice 6			22 12 cm^2		23 24 cm^2		24 $2\pi \text{ cm}^2$		Exercice						
7	25 64 cm^3		26 $\frac{64}{3} \text{ cm}^3$		Exercice 8			27 non		28 oui		29 oui		30 oui		31 oui		32 non		Exercice				
10		33 $(0; 3)$		34 $(-3; 0)$		35 $(3; -1)$		36 G		Exercice 11			37 -8		38 2		39 -23		40 $\frac{3}{2}$		41 -12		42 33	
43 90		44 $\frac{5}{6}$		Exercice 12			45 b vaut 26																	